VAG
KWP2000 über K-Line, TP1.6, TP2.0

Funktionsbeschreibung der Diagnose

- allgemeiner Teil -

Abteilung: ***CS-AS/ESI 4***

Bearbeiter: *Riedle*

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Inhaltsverzeichnis

1 ÄNDERUNGSLISTE 3
2 KOMMUNIKATION 4
2.1 ÜBERSICHT 4
2.2 KW2000 REFERENZ DOKUMENTE 4
3 KOMMUNIKATION ÜBER K-LEITUNG 5
3.1 KOMMUNIKATIONSAUFNAHME 5
3.1.1 Aufbau der Kommunikation 5
3.1.2 Fehler beim Kommunikationsaufbau 6
3.2 BOTSCHAFTSFORMATE 7
3.2.1 Format 1 7
3.2.2 Format 2 9
3.3 VERWENDUNG DER BOTSCHAFTSFORMATE 10
3.4 SCHEMATISCHE BOTSCHAFTSDARSTELLUNG: 10
3.5 LAUFENDE KOMMUNIKATION 11
3.5.1 Telegrammaufbau 11
3.5.2 Fehlererkennung 12
4 KOMMUNIKATION ÜBER TRANSPORTPROTOKOLL TP 1.6 13
4.1 TP1.6 REFERENZ DOKUMENTE 13
4.2 SCHNITTSTELLE 13
4.2.1 Allgemeines zu CAN-Transportprotokoll VW TP 1.6 13
4.2.2 Identifier-Vergabe 14
4.2.3 Dynamischer Verbindungsaufbau 14
4.2.4 Kanalkonfigurierung 15
4.2.5 Kanalnutzung 17
4.2.6 Kommunikation bei aufgebautem und geöffneten Kanal 17
4.3 REIZUNG UND KOMMUNIKATIONSAUFBAU ÜBER TP 1.6 19
4.4 KOMMUNIKATION INNERHALB DER DIAGNOSE (NACH ERFOLGTEM VERB.AUFBAU) 21
5 KOMMUNIKATION ÜBER TRANSPORTPROTOKOLL TP 2.0 23
5.1 TP2.0 REFERENZ DOKUMENTE 23
5.2 ALLGEMEINES 23
5.3 ÜBERSICHT CAN-TRANSPORTPROTOKOLL TP 2.0 24
5.3.1 Identifier-Vergabe 25
5.3.2 Dynamischer Verbindungsaufbau 26
5.3.3 Kanalkonfigurierung 27
5.3.4 Kanalnutzung 29
5.3.5 Kommunikation bei aufgebautem und geöffneten Kanal 30
5.3.6 Broadcast-Dienst Fehlerspeicher löschen 32
5.3.7 Umsetzung der KWP2000 Dienste 33
5.4 DYNAMISCHER UND STATISCHER KANALAUFBAU 34
5.5 VERHALTEN BEIM SENDEN UND EMPFANGEN VON TELEGRAMMEN (NACH ERFOLGTEM VERBINDUNGSAUFBAU) 36
5.5.1 Allgemeines 36
5.5.2 Ablaufbeispiel Receiver Ready 37
5.5.3 Ablaufbeispiel Sequenznummer-Fehler 39

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1 Änderungsliste

0 265 T10 714 00

Datum: 22.04.2002

Grund:
- Zusammenfassung K15258, K15470 und Trennung in 2 Dokumente für Kommunikaton und Services

Quelle: -

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

2 Kommunikation mit KWP2000

2.1 ÜBERSICHT

Die Diagnose stellt eine Möglichkeit zur Verfügung, rasch auf Informationen und Funktionen des Steuergerätes, ohne Auftrennen des Kabelbaums, zugreifen zu können. So ist es mit der Diagnose möglich, alle Eingangssignale, die am Steuergerät anliegen, zu lesen, alle Stellglieder, auf die das Steuergerät Zugriff hat, von außen zu schalten sowie Steuergeräte-interne Informationen, wie etwa den Fehlerspeicher, auszulesen. Die Diagnose kann z.B. bei der Bandendeprüfung oder in den Service-Werkstätten eingesetzt werden und hier zu erheblichen Prüfzeitverkürzungen beitragen.
Die Diagnose kommuniziert wahlweise

- über die K-Leitung mit einem externen Tester oder
- über CAN mit einem Gateway (an welches wiederrum über K-Ltg. ein externer Tester angeschlossen ist)
- direkt über CAN

2.2 KW2000 REFERENZ DOKUMENTE

Der Rahmen, in dem die Kommunikation abläuft, ist in den Lastenheften

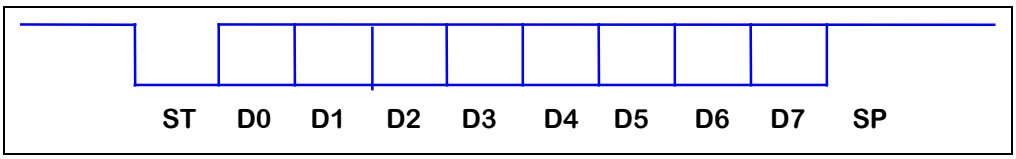
- Keyword Protocol 2000: Konzernlastenheft Rahmenbeschreibung der Dienste auf der K-Leitung von VW AUDI Version 0-134 vom 30.06.1999 (auch gültig für die CAN Projekte)
- VDA Richtlinie: Keyword Protocol 2000: Data Link Layer Recommended Practice Version 1.5 vom 1.10.1997
- VDA Richtlinie: Keyword Protokoll 2000 Implementation of Diagnostic Services Recommended Practice 1.5 Stand 1.10.1997

vorgegeben.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3 Kommunikation über K-Leitung

Folgendes Byteformat gilt während der gesamten Diagnose:

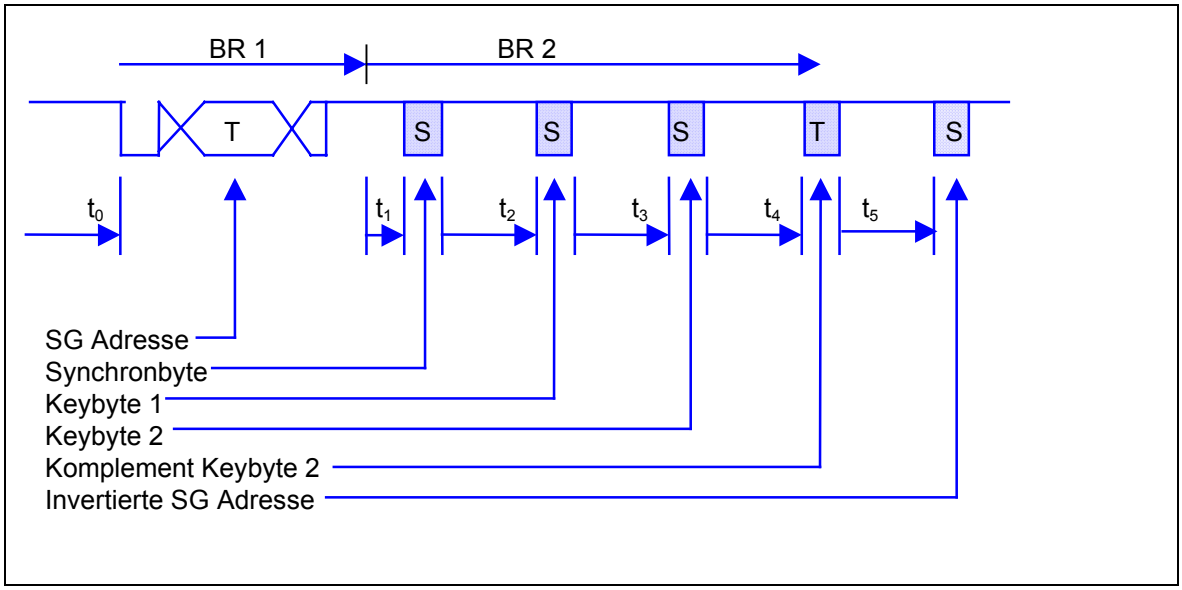


ST: Startbit (log. 0)
Dx: 8 Datenbits (beginnend mit dem LSB)
SP: Stopbit (log. 1)

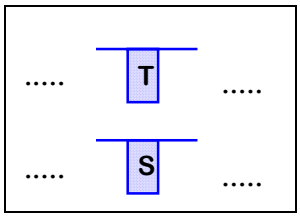
3.1 KOMMUNIKATIONSAUFNAHME

3.1.1 Aufbau der Kommunikation

Das Steuergerät unterstützt ausschließlich die Kommunikationsaufnahme mittels 5 Baud Adresse.
Die 5 Baud Adresse ist analog zu KWP1281.



© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Kommunikationsblock vom Tester zum Steuergerät

Kommunikationsblock vom Steuergerät zum Tester

Mittels Reizung durch den Service-Tester wird das FDR-Steuergerät von allen am Diagnosebus angeschlossenen Steuergeräten für die nachfolgende Kommunikation ausgewählt. Die Reizung erfolgt durch Übertragung des dem FDR-Steuergerät zugeordneten Adreßworts 03H.
Die Reizung kann im Normal-Betrieb nur bei Fahrzeugstillstand (alle Radgeschwindigkeiten $\leq$ 2,75 km/h) und Zündung ein erfolgen. Befindet sich das Steuergerät im Fehlerzustand (Ventilrelais abgeschaltet), wird die Reizung bei jeder Geschwindigkeit akzeptiert.
Um in den Diagnosemodus zu gelangen, muß zunächst das Adreßwort über die K-Leitung übertragen werden. Das zur Reizung verwendete Adreßwort ist im 10 Bit Format mit 5 Baud zu senden.
Die Steuergeräteadresse wird im 20ms Zyklus abgetastet und auf 80% Gültigkeit bewertet. Bei 200ms Bitdauer müssen also 8 oder mehr Abtastungen dem erwarteten Bit-Wert entsprechen. Zusätzlich wird die K-Leitung durch die UART mit 1MBaud Einstellung auf fallende Flanken (Interpretation als Startbit) untersucht. Pro Reizbit sind 3 Störflanken erlaubt, die gültigen Flanken durch das Adresswort inclusive.
Das Adreßwort setzt sich wie folgt in der Reihenfolge der Übertragung zusammen:

- 1 Startbit (logisch "0", Low-Potential, Reaktion des Steuergeräts auf 1-0 Übergang)
- 7 Datenbits (SG-spezifische Adresse), beginnend mit dem LSB
- 1 Paritätsbit, ungerade Parität
- 1 Stopbit (logisch "1", High-Potential)

Mit Abschluß einer gültigen Reizung steht die ABS/FDR-Funktion nicht mehr zur Verfügung. Das Steuergerät befindet sich im Diagnosemode. Während des Diagnosemodus werden die für die ABS/FDR-Funktion erforderlichen Überwachungsroutinen für die Steuergeräte-Peripherie nur noch bedingt abgearbeitet.

Während der Diagnose werden ständig die ABS, MFL, und BKL -Sicherheitslampen angesteuert.

3.1.2 Fehler beim Kommunikationsaufbau

Das Steuergerät bricht die Reizerkennung ab, wenn
- eine Radgeschwindigkeit > 2,75 km/h
- kein gültiges Startbit erkannt
- falsche Parität erkannt
- kein gültiges Stopbit erkannt
- empfangene Adresse nicht gleich eigene Adresse

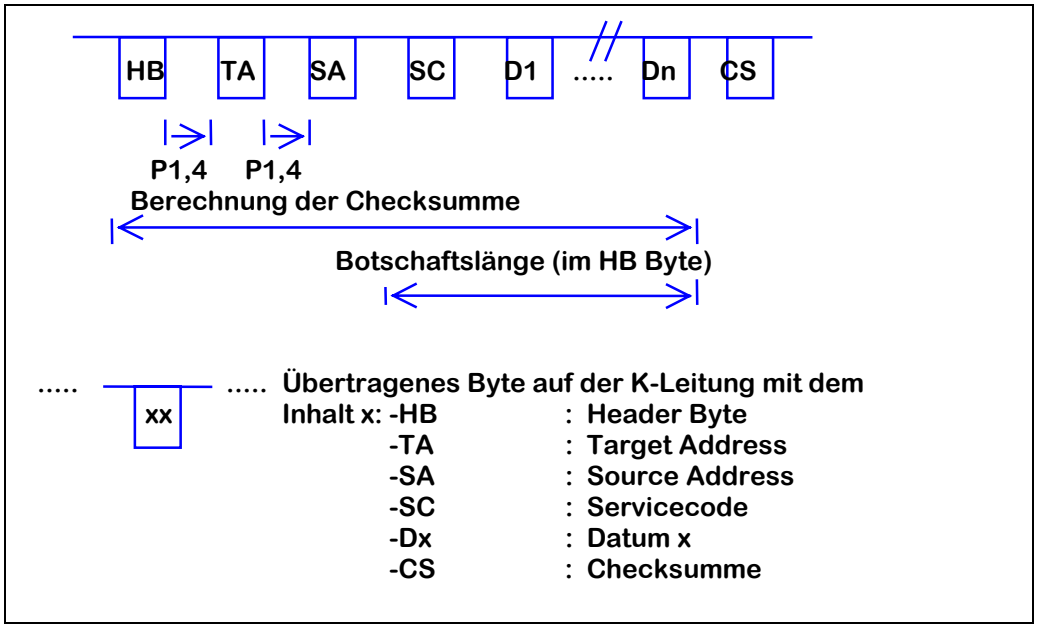
Nach Abbruch der Reizerkennung synchronisiert sich das Steuergerät wieder auf einen Reizvorgang, der vom Tester beliebig oft wiederholt werden kann.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.2 BOTSCHAFTSFORMATE

Das Steuergerät unterstützt zwei Botschaftsformate:

3.2.1 Format 1



© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Byte Inhalte:

HB: Header Byte

7	6	5	4	3	2	1	0
1	x	← Botschaftslänge →					

Bit 7: konstant 1
Bit 6: 0: Verwendung der phys. Adressierung
1: Verwendung der funkt. Adressierung
Bit 5..0: Anzahl der Datenbytes einer Botschaft (maximal 63 Datenbytes)

TA: Target Adresse:

alle Botschaften SG -> TG:
Adresse des Testers. Das SG übernimmt die Testeradresse aus dem Tester Request (Tester SA).

alle Botschaften TG -> SG:
Adresse des SG (Wert **ADDR**).

SA: Source Adresse:

alle Botschaften SG -> TG:
Das SG setzt seine physikalische Adresse ein (Wert: **ADDR**)

alle Botschaften TG -> SG:
Der Tester setzt seine physikalische Adresse ein.

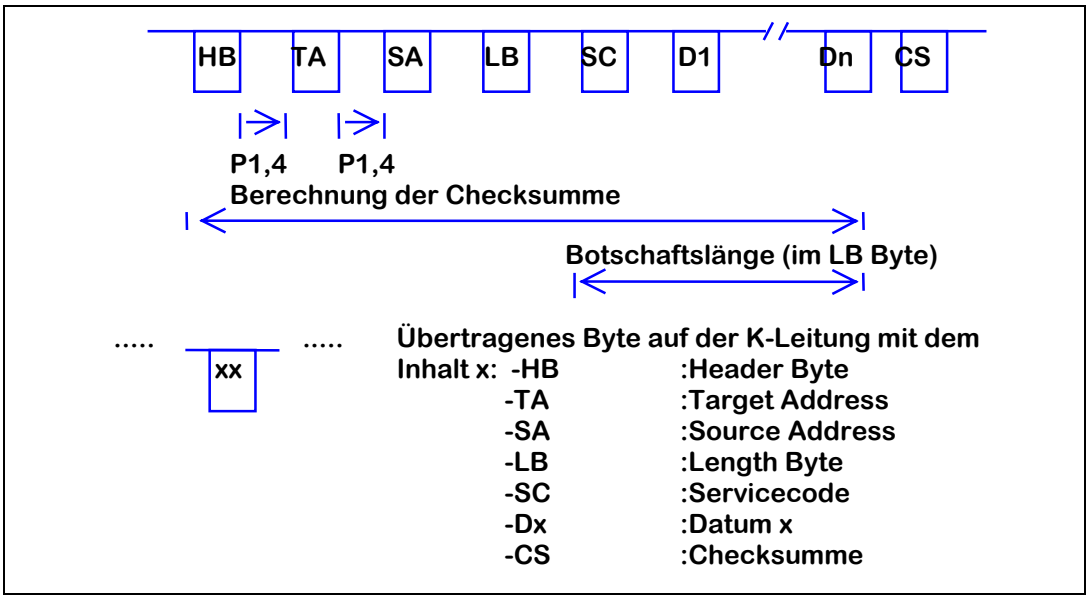
SC: Servicecode
Der Servicecode gibt die Verwendung der Botschaft an.

Dx: Datum x
Optionale Datenbytes. Anzahl und Inhalt sind abhängig vom gesendeten Servicecode.

CS: Checksumme
Checksumme der Botschaft: 8 Bit Summe aller vorherigen Botschaftsbytes. Überträge werden ignoriert.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.2.2 Format 2



HB: Header Byte

7	6	5	4	3	2	1	0
1	x	0	0	0	0	0	0

Bit 7: konstant 1
Bit 6: 0: Verwendung der phys. Adressierung
1: Verwendung der funkt. Adressierung
Bit 5..0: konstant 0, Anzahl der Datenbytes im Längenbyte

TA: Target Adresse:
alle Botschaften SG -> TG:
Adresse des Testers. Das SG übernimmt die Testeradresse aus dem Tester Request (Tester SA).

alle Botschaften TG -> SG:
Physikalische Adresse des SG (Wert **ADDR**).

SA: Source Adresse:
alle Botschaften SG -> TG:
Das SG setzt seine physikalische Adresse ein (Wert: **ADDR**)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

alle Botschaften TG -> SG:
Der Tester setzt seine physikalische Adresse ein.

LB: Botschaftslängen Byte
Botschaftslänge; maximale Botschaftslänge: 255 Byte

SC, Dx, CS: siehe Format 1

3.3 VERWENDUNG DER BOTSCHAFTSFORMATE

Die Kommunikation erfolgt nach Keybyte1 = 6BH und Keybyte 2 =8FH. Damit können Tester und Steuergerät beide Botschaftsformate verwenden.

3.4 SCHEMATISCHE BOTSCHAFTSDARSTELLUNG:

Die Botschaften werden im folgenden schematisiert dargestellt:

Kommunikationsrichtung: Botschaftsbeschreibung		
Byte	Inhalt	Wert
1	<Service-Code>	xx
2	Datum 1 (optional)	xx
.	.	.
n	n	xx

Nicht dargestellt sind dabei:

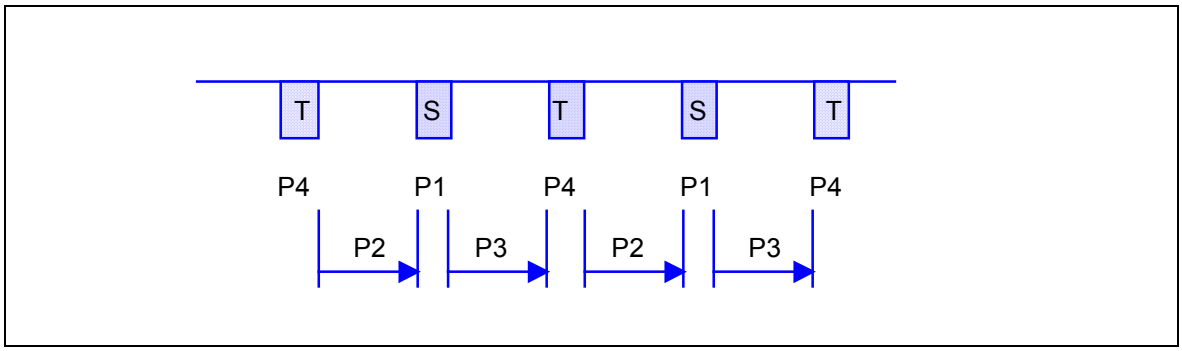
- Headerbyte
- Targetadresse
- Source-Adresse
- zusätzliches Längenbyte
- Checksumme.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5 LAUFENDE KOMMUNIKATION

3.5.1 Telegrammaufbau

Die Target und Source Adressen sind der SAI J2178 entnommen und per Referenztabelle mit der 5 Baud Reizadresse verbunden.



Nach der Kommunikationsaufnahme erwartet das Steuergerät während **P3** den ersten Tester Request. Die Interbyte-Zeit des Testers beträgt **P4**.

Nach Empfang eines Tester-Request mit der beginnt das SG während der Zeit **P2** mit der Busarbitrierung. Nachdem das SG den Bus auf Frei erkannt hat beantwortet es diesen Tester-Request mit einer Response. Während dieser Ausgabe beobachtet das SG den Bus weiter. Beim Erkennen eines Buskonfliktes bricht es die Ausgabe ab und startet erneut die Arbitrierung.

Die Interbyte-Zeit des Steuergeräts beträgt **P1**.

Der Tester erkennt an einer Idle Line (K-Leitung log. 1) mit Dauer t > **P2**max, daß das SG seine Response beendet hat und für den Empfang eines neuen Requests bereit ist. Er beginnt innerhalb von **P3** mit dem nächsten Request.

Der Botschaftsaustausch dauert so lange bis:

- der Tester die Diagnose beendet
- Zündung ausgeschaltet wird
- **P3**max überschritten wird
- Ein Rad schneller als 20 km/h ist. (Dies gilt nur, wenn Stellglied "Abschaltung Geschwindigkeitsabbruch" nicht aktiviert ist)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Parameterliste für das Steuergerät:

Parameter	Name	Wert
Kommunikationsaufnahmegeschwindigkeit	BR 1	5 Baud
Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate)	BR 2	10400 Bd±2%
Adresse StartCommunication 8 Bit, keine Parität, physikalisch	SG Adresse	83H
Invertierte Adresse StartCommunication	/SG Adresse	7CH
Adresse Services	ADDR	28H
Wert Synchronbyte 8 bit	Synchronbyte	55H
Keybyte Information dezimal		2027
Wert Keybyte 1: 8 Bit, mit Parität	Keybyte 1	6BH
Wert Keybyte 2: 8 Bit, mit Parität	Keybyte 2	8FH
Komplement Keybyte 2	/Keybyte 2	70H
Zeit t_0 vor Reizung	300 ms < t_0	
Zeit t_1 zwischen Reizung und Synchronbyte	60 ms < t_1 < 300 ms	
Zeit t_2 zwischen Synchronbyte und Keybyte 1	5 ms < t_2 < 20 ms	
Zeit t_3 zwischen Keybyte 1 und Keybyte 2	0 ms < t_3 < 20 ms	
Zeit t_4 zwischen Keybyte 2 und Komplement Keybyte 2	25 ms < t_4 < 50 ms	
Zeitt t_5 zwischen Komplement Keybyte 2 und invertierter SG Adresse	25 ms < t_5 < 50 ms	
Bytefolgezeit bei SG Botschaften (Interbyte time for ECU Response)	2.5 ms ≤ P1 ≤ 20 ms	
Zeit zwischen Ende eines TG Requests und Start einer SG Response (Intermessage time ECU)	25 ms ≤ P2 ≤ 50 ms	
Zeit zwischen Ende einer SG Response und Start eines TG Requests (Intermessage time Tester)	55 ms ≤ P3 ≤ 5000 ms	
Bytefolgezeit bei TG Requests (Interbyte time Tester)	0 ms ≤ P4 ≤ 20 ms	
maximale Requestlänge gesamt (mit CS)	24 Byte	
Abbruchgeschwindigkeit Diagnose	$v_{Abbruch}$	20 km/h
Abbruchgeschwindigkeit Diagnose bei aktiver Stellglieddiagnose	$v_{AbbruchDL}$	10 km/h

3.5.2 Fehlererkennung

In der Kommunikation werden vom Steuergerät ständig überprüft:

- Headerbyte auf nicht plausible Information (Bit 6 und 7)
- TA-Byte der Testeranforderung muss mit SG-Adresse (ADDR) übereinstimmen
- Längenbyte auf nicht plausible Information
- Checksummenfehler bei Requests

Stellt das Steuergerät bei diesen Prüfungen einen Fehler fest wird keine Response zum Tester gesendet. Das SG wartet dann erneut auf einen Request des Testers.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

4 Kommunikation über Transportprotokoll TP 1.6

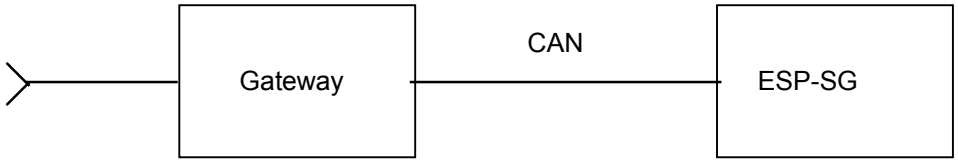
4.1 TP1.6 REFERENZ DOKUMENTE

Der Rahmen, in dem die serielle Kommunikation über CAN abläuft, ist in den Lastenheften

- VW Lastenheft „CAN-Transportprotokoll V1.6“ vom 28.10.1998
- VW Lastenheft „Diagnoseumsetzung K-Leitung auf CAN-Antrieb V2.4“ vom 27.10.1999

vorgegeben.

4.2 SCHNITTSTELLE



Die Diagnose über CAN kann entweder direkt mit einem CAN-fähigen Tester oder aber über ein Gateway erfolgen. Das Gateway setzt dabei die Information von der K-Leitung auf den CAN um und umgekehrt.
Der Informationsinhalt ist auf der K-Leitung und auf CAN derselbe. Der externe K-Ltg.-Tester kann nicht feststellen, daß die Übertragung zwischen Gateway und ESP-SG auf CAN erfolgt.

Die Funktionalität ist über CAN genau dieselbe wie über K-Ltg.

Da in einer CAN-Botschaft maximal 8 Bytes versendet werden können, die Anforderungs- u. Antwortblöcke aber in der Regel länger sind, müssen diese Blöcke auf mehrere aufeinanderfolgende CAN-Botschaften verteilt werden. Dies wird durch das CAN-Transportprotokoll sichergestellt (segmented acknowledged datatransfer).

4.2.1 Allgemeines zu CAN-Transportprotokoll VW TP 1.6

Das VAG CAN-Transportprotokoll ist eine Vereinbarung zur dynamischen Vergabe von bidirektionalen Transportkanälen zwischen Steuergeräten. Es ist eine Erweiterung des Transportprotokolls, das in der OSEK-Kommunikation (OSEK = Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug) V1.0 standardisiert wurde.

Die Verallgemeinerung des OSEK-Ansatzes ist notwendig, um eine dynamische Zuordnung von Kennungen (Identifier) zu Transportverbindungen und eine schnellere Fehlerreaktion zu ermöglichen.

Zur dynamischen Vereinbarung ist jedem Steuergerät ein fester Anfrage- bzw. Antwortkanal zugeordnet, der von allen mitgehört werden muß. Ein CAN-Knoten teilt in dieser Anfragebotschaft seinen Hinkanal mit, den er aus einer Liste von Kennungen ausgewählt hat. Als Antwort bekommt er vom adressierten Steuergerät einen Rückkanal geliefert.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

4.2.2 Identifier-Vergabe

Anfrage-/Antwortkanal:

Die Kennungen (Identifier) 200H..21FH sind für die Eröffnung von bidirektionalen Kanälen im CAN reserviert. Die Abbildungsvorschrift lautet: 200H + Offset (Steuergerät Adreßwort).
Dafür sind auf dem CAN die folgenden Kennungen vergeben worden:

Diagnosetester-K-Leitung	200H
ESP	203H

Kanalkennungen der Steuergeräte:

Jedem Steuergerät sind 4 freie Sendekanäle zugeordnet, die für einzelne Anwendungen dynamisch verwendet werden können. Das einzelne Steuergerät ist dafür zuständig, seine eigenen Sendekanalkennungen zu verwalten und Doppelbelegungen zu vermeiden.
Zur Zeit sind folgende Kanäle festgelegt:

Steuergerät	1. Kanal	2. Kanal	3. Kanal	4. Kanal
Diagnosetester-K-Leitung	7 A0H	7 80H	7 60H	7 40H
ESP	7 A3H	7 83H	7 63H	7 43H

Das ESP-SG verwendet für die Diagnose den Kanal 7A3H. Vom Gateway wird jeder Kanal akzeptiert.

4.2.3 Dynamischer Verbindungsaufbau

Die Codierung der CAN-Telegramme für den dynamischen Verbindungsaufbau sieht folgendermaßen aus:

Identifier	1. Byte	2. Byte	3. Byte
200H + Source	Destination	Opcode	Channel ID

Source : Sender (8 Bit: 00H..1FH):

Diagnosetester-K-Leitung	00H
ESP	03H

Destination: Empfänger; Code für aufgeführte Steuergeräte identisch mit Source.

Opcode : Request C0H (Anfrage)
Reply D0H (positive Antwort)
Negative Reply D8H (negative Antwort)

Channel ID: Kanalkennungsoffset auf 700H (lokaler Sendekanal)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

4.2.4 Kanalkonfigurierung

Die Nutzung des Kanals wird in einer sogenannten ”Connection Setup” Botschaft festgelegt. Das ESP-SG wertet aber das vom Gateway empfangene Connection Setup nicht aus (s. weiter unten)!

Connection Setup (vom Gateway zum ESP-SG):

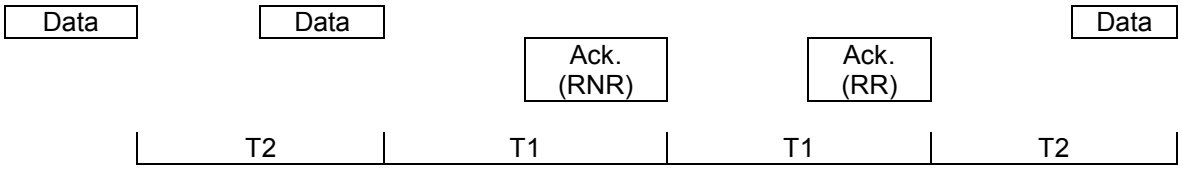
700H + Channel ID	TPCI1	TPCI2	T1	T2	T3	T4

Connection Acknowledge (vom ESP-SG zum Gateway):

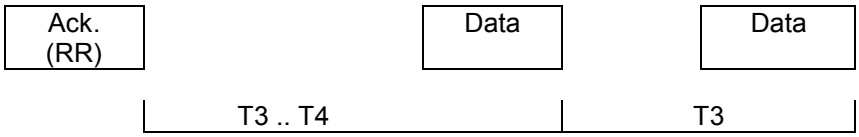
7A3H	TPCI1	TPCI2	T1*	T2*	T3*	T4*

TPCI1	Transport Control Information Byte (vgl. OSEK-Transportprotokoll)
TPCI2	Blockgröße = Anzahl Segmente bis Acknowledge angefordert werden muß
T1,T1*	Quittungs-Time Out für Datentelegramme (vgl. OSEK)
T2,T2*	maximaler zeitlicher Abstand zwischen 2 Sendeblöcken
T3,T3*	minimale Zeit, in der Telegramme empfangen werden können (d.h. kleinster zulässiger Abstand zwischen 2 Telegrammen)
T4,T4*	maximale Zeit innerhalb der ein Empfänger Telegramme erwartet, bevor ein Time Out aufläuft und der Kanal geschlossen wird.

Vorgaben als Sender der Datensegmente:



Vorgaben als Empfänger der Datensegmente:



Die Bytes T1, T2, T3 und T4 sind folgendermaßen aufgebaut:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Time Base		Time					

Time Base	00	100 usec
	01	1 msec
	10	10 msec
	11	100 msec

Time 0..63

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Die Zeit berechnet sich durch eine Multiplikation von (Time Base) mit (Time), wobei der maximal erreichbare Wert bei 6,2 s liegt

Sonderfälle:

T1 = FFH	kein Time Out beim Sender durch fehlende Quittungen
T2 = FFH	beliebig lange Zeit zwischen 2 Sendeblöcken möglich
T3 = 00H	sofort aufeinander folgende Telegramme zulässig
T4 = FFH	kein Time Out beim Empfänger

Ein Standard OSEK-Transportkanal kennt nur die Zeit T1 als Parameter. Die anderen Zeiten (T2-T4) stellen eine Erweiterung dar.
Für den Kanalaufbau müssen die Parameter T1 und T2 statisch festgelegt werden.
Die Parameter sind als T_E wie folgt definiert:

T_E = T1 = T2 = 50 msec

Das ESP-SG wertet die Werte T1 bis T4 vom Gateway nicht aus! D.h. das ESP-SG geht immer von folgenden Werten aus:

- Immer nach 3 Segmenten fordert das ESP-SG ein Acknowledge an
- Innerhalb von 40ms sendet das ESP-SG ein angefordertes Acknowledge
- Das ESP-SG sendet aufeinanderfolgende Segmente im Abstand von 20ms
- Das ESP-SG sendet das 1. Segment eines Response immer rechtzeitig

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

4.2.5 Kanalnutzung

Die Codierung der CAN-Segmente für den Datenaustausch entspricht den OSEK-Kommunikations-Vereinbarungen (vgl. Table 1 bis 3) nach OSEK-COM V1.00:

Datensegment (DT):

700H + Channel-ID	TPCI1	Data 1 ... Data 7

Quittungssegment (Acknowledge, AK):

700H + Channel-ID	TPCI1

TPCI1 = Transport control information 1

Innerhalb dieser Daten ist die Nutzung des Kanals festzulegen. So könnte beispielsweise als erstes die Applikation angesprochen werden, mit der Daten ausgetauscht werden sollen.

4.2.6 Kommunikation bei aufgebautem und geöffneten Kanal

Die Datenübertragung erfolgt als „segmented acknowledged data transfer“ lt. OSEK.
Für die Transportverbindung sind für die Diagnose die folgenden Parameter statisch festgelegt:

Time Out für Verbindungsaufbau (T_E):	50 ms
Wiederholungszähler für Verbindungsaufbausegmente:	1
Wiederholungszähler für Datensegmente:	1
Blockgröße, d.h. Anzahl der Segmente bis eine Quittung erwartet wird	3

Die CAN-Botschaften (Segmente oder TPDUs) haben folgenden Aufbau:

TPDU Type	**TPDU Bytes**							
	0	1	2	3	4	5	6	7
DT (Data)	TPCI1	D	D	D	D	D	D	D
AK (Acknowledge)	TPCI1	-	-	-	-	-	-	-
CS (Connection setup)	TPCI1	TPCI2	T1	T2	T3	T4	-	-
CA (Connection ackn.)	TPCI1	TPCI2	T1	T2	T3	T4	-	-
DC (Disconnect)	TPCI1	-	-	-	-	-	-	-

D Data (1-7 Byte)
TPCI Transport Control Information Byte

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

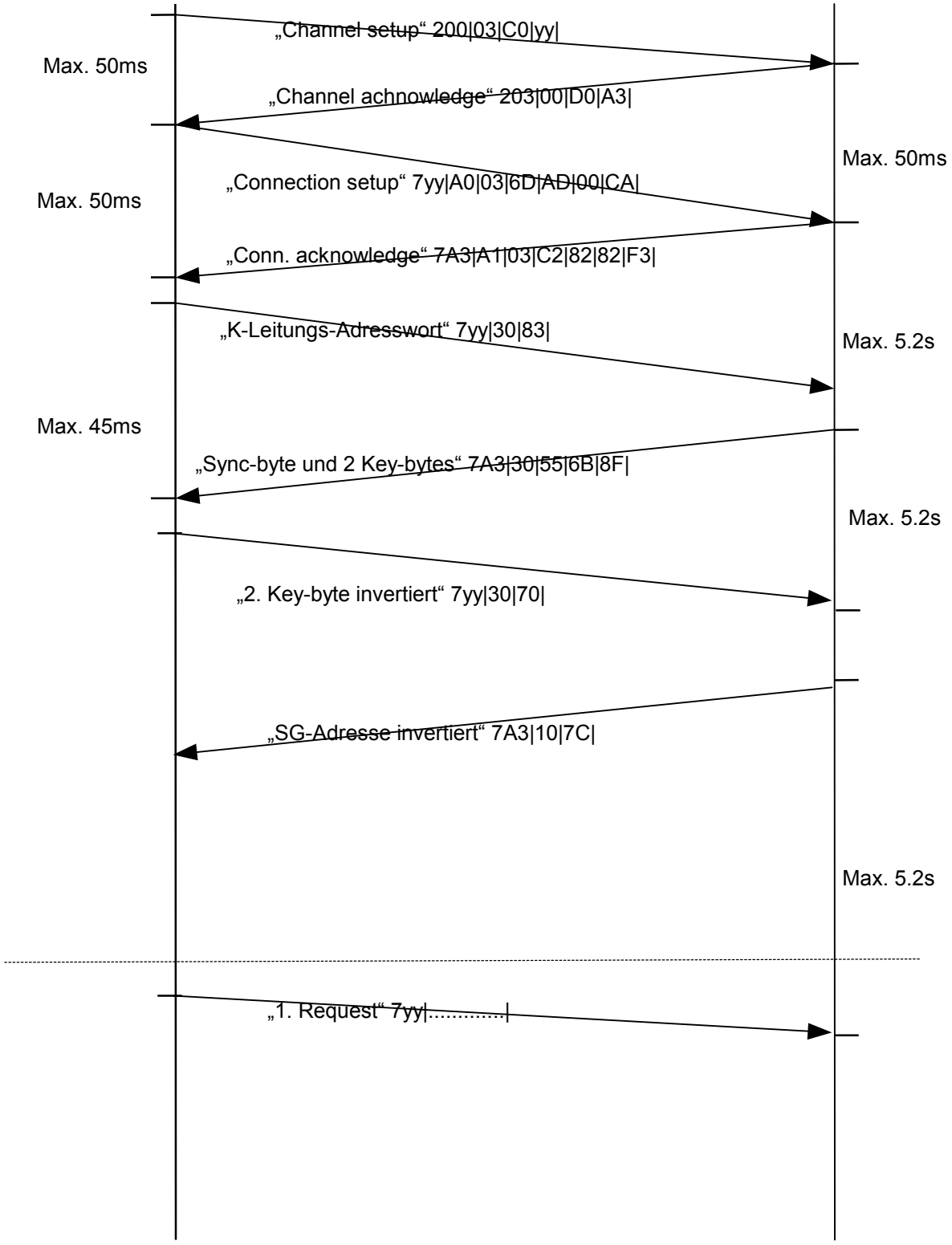
Die Kontrollbytes (TPCI) haben den folgenden, an OSEK angelehnten, Aufbau:

	TPCI Byte 1								TPCI Byte 2							
TPDU-Type	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
DT Data	0	0	AR/	EOM	SN											
AK Acknowl.	1	0	RS	1	SN											
CS Connection setup	1	0	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	BS			
CA Connect. ackn.	1	0	1	0	0	0	0	1	-	-	-	-	BS			
DC Disconnect	1	0	1	0	1	0	0	0								

AR/ Acknowledge Request (Request = 0, No Request = 1)
EOM End of Message
RS Receive Status (Receiver Ready = 1, Receiver Not Ready = 0)
SN Sequence Number
BS Block Size (auf 3 festgelegt)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

4.3 REIZUNG UND KOMMUNIKATIONSAUFBAU ÜBER TP 1.6



© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Das Gateway sendet als erstes ein „Channel setup“ (200,03,C0,yy). Dieses wird von allen Steuergeräten am Bus mitgehört. In diesem Channel setup teilt es dem ESP-SG (Adresse 03) mit,
- daß es eine Verbindung aufbauen will (Opcode C0) und
- daß es im weiteren Verlauf mit dem Identifier 7yy sendet.

Das ESP-SG antwortet darauf mit einem „Channel acknowledge“ an das Gateway (203,00,D0,A3). In diesem channel acknowledge teilt das ABS/ASR-SG mit,
- daß die Verbindung aufgebaut werden kann (Opcode D0) und
- daß es im weiteren Verlauf mit dem Identifier 7A3 sendet.

Das ESP-SG antwortet nicht auf das Channel setup wenn
- (das System nicht abgeschaltet hat (VR an)) und (die Radgeschwindigkeiten >= 2.75km/h sind).

War die Verbindung schon aufgebaut, so wird sie im ESP-SG zurückgesetzt und das SG antwortet mit dem Channel acknowledge.

Daraufhin erwartet das ESP-SG innerhalb von 50ms das „Connection setup“. Kommt es nicht innerhalb dieser Zeit, so wird das Channel acknowledge einmal wiederholt. Nach erneutem Timeout bricht das ESP-SG die Kommunikation ab.

Kommt das „Connection setup“ innerhalb der spezifizierten Zeit so antwortet das ESP-SG mit dem „Connection acknowledge“.

Die im „Connection setup“ empfangenen Parameter werden vom ESP-SG nicht verarbeitet. Stattdessen arbeitet es mit den für die Diagnose fest definierten Werten:

Das ESP-SG wertet die Werte T1 bis T4 vom Gateway nicht aus! D.h. das ESP-SG geht immer von folgenden Werten aus:
- Immer nach 3 Segmenten fordert das ESP-SG ein Acknowledge an
- Innerhalb von 40ms sendet das ESP-SG ein angefordertes Acknowledge
- Das ESP-SG sendet aufeinanderfolgende Segmente im Abstand von 20ms
- Das ESP-SG sendet das 1. Segment eines Response immer rechtzeitig

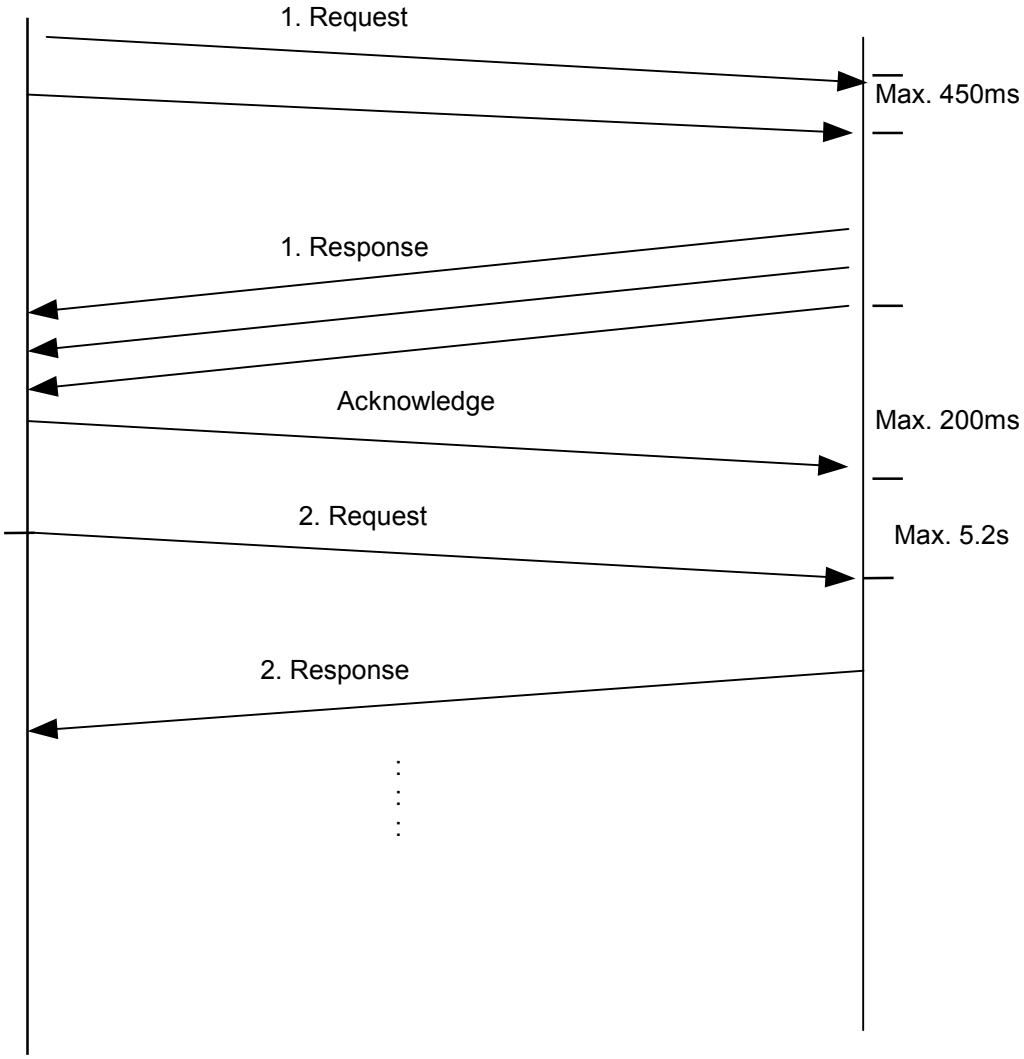
Nach dem „Connection acknowledge“ ist der Verbindungskanal aufgebaut. Es erfolgt nun die Reizung nach KW2000 mittels Austausch von

Adressbyte	83
Syncbyte	55
Keybytes	6B,8F
Inv. 2. Keybyte	70
Inv. SG-Adresse	7C

Nach dem Empfang der invertierten SG-Adresse durch das Gateway ist die Reizung beendet. Es erfolgt nun die Kommunikation. Diese beginnt mit dem ersten Request des Testers an das ESP-SG.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

4.4 KOMMUNIKATION INNERHALB DER DIAGNOSE (NACH ERFOLGTEM VERB.AUFBAU)



© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Die Kommunikation erfolgt als „segmented acknowledged data transfer“.
D.h. die Diagnoseblöcke, die länger als eine CAN-Botschaft sein können, werden in einzelne Botschaften (Segmente) aufgeteilt. Innerhalb eines Segments können maximal 7 Datenbytes versendet werden. Über Acknowledge Request AR = 0 kann ein Acknowledge angefordert werden. Das letzte Segment wird durch End-of-message-bit EOM = 1 angezeigt.

ESP-SG sendet:

Kommt das Acknowledge nicht innerhalb von maximal 450ms, so wird das letzte Segment nochmals wiederholt. Kommt das Acknowledge zum zweiten Mal nicht, so wird die Kommunikation abgebrochen. D.h. das ESP-SG sendet ein „Disconnect“ und setzt seine Kommunikation zurück.
Kam ein Acknowledge mit „Receiver not ready“ und danach kein Acknowledge mehr so wird das letzte Segment nicht weiderholt sondern die Kommunikation sofort abgebrochen.
Befindet sich das ESP-SG im Multi-Response-Mode, so wird beim letzten Segment kein Acknowledge angefordert. Damit weiß das Gateway, daß kein Datenrichtungswechsel erfolgt und das ESP-SG erneut senden will. Im anderen Fall fordert das ESP-SG mit dem letzten Segment ein Acknowledge an.

ESP-SG empfängt:

Wartet das ESP-SG länger als 5.2 Sekunden auf das erste Segment so bricht es die Kommunikation ab. D.h. das ESP-SG sendet nichts mehr sondern setzt seine Kommunikation zurück.
Wartet das ESP-SG länger als 450ms auf ein Folgesegment so fordert es dieses Segment durch senden eines Acknowledge an. Kommt das Folgesegment erneut nicht innerhalb 450ms bricht es die Kommunikation ab. D.h. das ESP-SG sendet nichts mehr sondern setzt seine Kommunikation zurück.
Wird in einem Segement ein Acknowledge angefordert, so sendet das ESP-SG dieses. D.h. das ESP-SG zählt selber nicht mit ob nun ein Acknowledge nötig ist oder nicht.
Empfängt das ESP-SG ein Segment mit 0 Datenbytes so antwortet es ebenfalls mit einem leeren Datensegment und setzt den Empfang zurück. Das ESP-SG erwartet also wieder das erste Segment.

Generell:

Empfängt das ESP-SG bei laufender Kommunikation ein „Connection request“ so wird die Kommunikation und die Diagnose zurückgesetzt und wie gefordert auf das Request geantwortet.
Empfängt das ESP-SG ein „Disconnect“ so wird die Kommunikation und die Diagnose zurückgesetzt. Das ESP-SG antwortet auf das Disconnect nicht.
Empfängt das ESP-SG die Diagnoseanforderung „Diagnoseende“ so antwortet das ESP-SG mit dem zugehörigen Response. Dieser wird vom Gateway mit einem leeren Datensegment bestätigt worauf das ESP-SG ein „Disconnect“ sendet und dann die Kommunikation zurücksetzt.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5 Kommunikation über Transportprotokoll TP 2.0

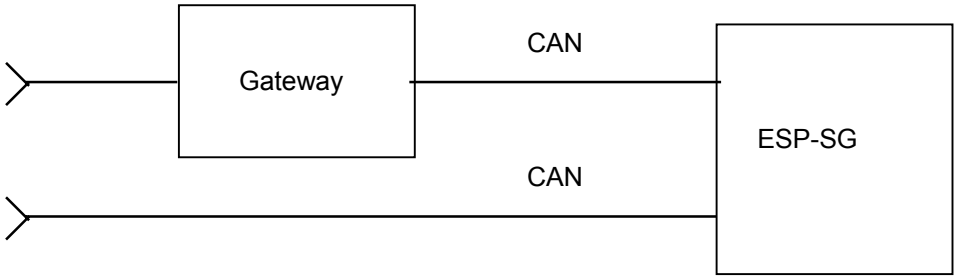
5.1 TP2.0 Referenz Dokumente

Der Rahmen, in dem die Kommunikation über CAN abläuft, ist in den Lastenheften

- KWP2000 auf TP2.0 Version 1.2 Stand:02.02.2001
- Konzern CAN_Transportprotokoll TP2.0 Version1.1 Stand 05.06.2001

vorgegeben.

5.2 Allgemeines



Die Diagnose über CAN kann entweder direkt mit einem CAN-fähigen Tester oder aber über ein Gateway erfolgen. Das Gateway setzt dabei die Information von der K-Leitung auf den CAN um und umgekehrt.

Mit Ausnahme des Broadcast-Dienstes Fehlerspeicher löschen ist die Funktionalität über CAN genau dieselbe wie über K-Ltg.

Parallele Diagnosesitzungen werden nicht unterstützt. Dies trifft auch für den Broadcast-Dienst Fehlerspeicher löschen zu.

Eine Diagnosesitzung kann nur auf den Kanal 0x200 gestartet werden.

Da in einer CAN-Botschaft maximal 8 Bytes versendet werden können, die Anforderungs- u. Antwortblöcke teilweise länger sind, müssen diese Blöcke auf mehrere aufeinanderfolgende CAN-Botschaften verteilt werden. Dies wird durch das CAN-Transportprotokoll sichergestellt (segmented acknowledged datatransfer).

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.3 ÜBERSICHT CAN-TRANSPORTPROTOKOLL TP 2.0

Das VAG CAN-Transportprotokoll ist eine Vereinbarung zur dynamischen Vergabe von bidirektionalen Transportkanälen zwischen Steuergeräten. Es ist eine Erweiterung des Transportprotokolls, das in der OSEK-Kommunikation (OSEK = Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug) V1.0 standardisiert wurde.

Die Verallgemeinerung des OSEK-Ansatzes ist notwendig, um eine dynamische Zuordnung von Kennungen (Identifier) zu Transportverbindungen und eine schnellere Fehlerreaktion zu ermöglichen.

Ein CAN-Tester teilt in einer Anfragebotschaft auf den CAN-Kanal 200H die beiden Känale mit, auf der die Kommunikation stattfinden soll. In einer Antwortsbotschaft bestätigt das Steuergerät diese beiden Kanäle.

Befindet sich das Steuergerät gerade in einer anderen Diagnose-Sitzung, so antwortet das Steuergerät, daß temporär keine Ressourcen frei sind.

Des weiteren beinhaltet das Transportprotokoll den Broadcast-Dienst “Fehlerspeicher löschen“. Dies ist eine weitere Option eine Diagnosesitzung zu starten. Auf dem CAN-Kanal 200H wird der Service vom Tester abgesetzt.

Beim Broadcast-Dienst “Fehlerspeicher löschen“ wechselt das ESP-Steuergerät in den Diagnose-Modus, löscht den Fehlerspeicher und verläßt danach die Diagnosesitzung. Eine Antwort wird bei diesem Broadcast-Dienst nicht gesendet.

Befindet sich das Steuergerät gerade in einer anderen Diagnose-Sitzung, so wird der Broadcast-Request ignoriert.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.3.1 Identifier-Vergabe

Anfrage-/Antwortkanal:

Die Kanalvergabe findet über die Channel Setup-Request und Channel Acknowledge-Botschaft statt (siehe auch 6.2.3).
Dabei wird auf den Kanal 200 H ein Channel Setup-Request gesendet. Dieses Channel Setup-Request wird von allen Steuergeräten mitgehört. Aufgrund der Kennung in dieser Botschaft wird dabei genau ein Steuergerät angesprochen.
Das angesprochene Steuergerät antwortet mit einem Channel Acknowledge-Botschaft. Für die Kanalnummer des “Channel Acknowledge“ gilt die Abbildungsvorschrift 200H + Kennung.

Die Kennungen (Identifier) 00H..7FH sind dafür für die Eröffnung von bidirektionalen Kanälen im CAN reserviert.
Für das ESP-Steuergerät ist auf dem CAN die Kennung 03H festgelegt.

Jedem Steuergerät sind 2 Empfangskanäle zugeordnet, die für einzelne Anwendungen dynamisch verwendet werden können. Die Kommunikationskanalkennungen werden mittels des “Channel-Setup“ Services dynamisch festgelegt und mit dem Channel Acknowledge bestätigt.

Folgende Empfangskanäle sind dem ESP-Steuergerät zugeordnet:

Steuergerät	1. Kanal	2. Kanal
ESP	790 H	791 H

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.3.2 Dynamischer Verbindungsaufbau

Beim dynamischen Verbindungsaufbau werden den beiden Kommunikationspartnern dynamisch Kommunikationskänale zugeodnet. Dies geschieht über die Services Channel Setup and Channel Acknowledge.

Das ESP-Steuergerät wartet ausschließlich auf dem Kanal 200H (Diagnosetester1) das ChannelSetup. Mit dem ChannelAcknowledge wird über den für das ESP-Steuergerät zugeordneten Kanal 203H geantwortet.

Die Codierung der CAN-Telegramme für den dynamischen Verbindungsaufbau sieht folgendermaßen aus:

Identifier	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte		5.Byte	6.Byte		7.Byte
11-0	7-0	7-0	7-0	7-3	2-0	7-0	7-3	2-0	7-0
	Destination	Opcode	Tx-ID-LOW	Info-Tx	Tx-Id high	Rx-ID-LOW	Info-Rx	Rx-Id high	Application-Type

Identifier: Eröffnungskanal des Senders
Destination: Adreßwort des Empfängers (beim ESP Steuergerät 03H)
Opcode: Request C0H
Positive Reply D0H
Negative Reply D6H Application-Type nicht unterstützt
D7H Application-Type temporär nicht unterstützt
D8H temporär keine Ressourcen frei
TX-ID-Low: Request: Bit 7-0 des gewünschten Sende-Identifiers vom anfragenden SG
Reply: Bit 7-0 des festgelegten Sende-Identifiers vom antwortenden SG
Info-TX: Bit 3: reserviert
Bit 4: Request: 0 = TX-ID Angaben sind gültig / Inhalt auswerten;
1 = keine Angaben für TX-ID / Inhalt nicht auswerten;
Reply: 0 (TX-ID muß angegeben sein!)
Bit 5-7: reserviert
TX-ID-High: Request: Bit 11-8 des gewünschten Sende-Identifiers
Reply: Bit 11-8 des festgelegten Sende-Identifiers
RX-ID-Low: Request: Bit 7-0 des geforderten Empfangs-Identifiers vom anfragenden SG
Reply: Bit 7-0 des festgelegten Empfangs-Identifiers vom antwortenden SG
Info-RX: Bit 3: reserviert
Bit 4: Request: 0 = RX-ID Angaben sind gültig / Inhalt auswerten;
1 = keine Angaben für RX-ID / Inhalt nicht auswerten;
Reply: 0 (RX-ID muß angegeben sein)
Bit 7-5: reserviert

RX-ID-High: Request: Bit 11-8 des geforderten Empfangs-Identifiers
Reply: Bit 11-8 des festgelegten Empfangs-Identifiers

Application -Type: vom ESP-SG wird nur der Application Type 01 (KD-Diagnose (KWP2000)) unterstützt

Vom ESP Steuergerät wird ausschließlich eine passive einkanalige Kommunikation unterstützt.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.3.3 Kanalkonfigurierung

Die Nutzung des Kanals wird in einer sogenannten ”Connection Setup” Botschaft festgelegt.

Connection Setup (vom Gateway zum ESP-SG):

Channel ID	TPCI1	TPCI2	T1	T2	T3	T4

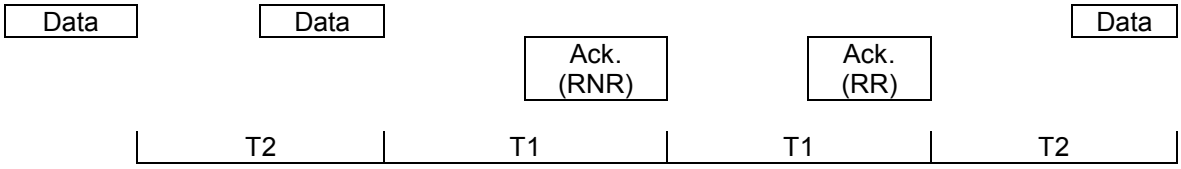
Connection Acknowledge (vom ESP-SG zum Gateway):

Channel ID	TPCI1	TPCI2	T1*	T2*	T3*	T4*

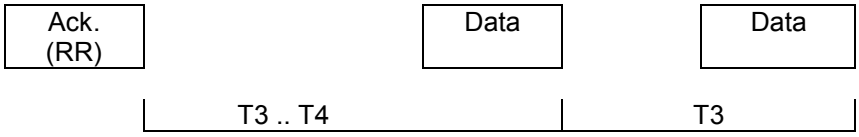
Channel ID	die im Channel Setup und Channel Acknowledge ausgetauschten Kanal-Nummern
TPCI1	Transport Control Information Byte (vgl. OSEK-Transportprotokoll)
TPCI2	Blockgröße = Anzahl Segmente bis Acknowledge angefordert werden muß
T1,T1*	Quittungs-Time Out für Datentelegramme (vgl. OSEK)
T2,T2*	maximaler zeitlicher Abstand zwischen 2 Sendeblöcken
T3,T3*	minimale Zeit, in der Telegramme empfangen werden können (d.h. kleinster zulässiger Abstand zwischen 2 Telegrammen)
T4,T4*	maximale Zeit innerhalb der ein Empfänger Telegramme erwartet, bevor ein time out aufläuft und der Kanal geschlossen wird.

Der Sender muß die internen Zeiten für alle Timeoutüberwachungen auf Grund der Latenzzeiten der Netzwerke um TN (siehe 6.2.6) höher ansetzen, als die versendeten Werte.

Vorgaben als Sender der Datensegmente:



Vorgaben als Empfänger der Datensegmente:



Die Bytes T1, T2, T3 und T4 sind folgendermaßen aufgebaut:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Time Base		Time					

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Time Base	00	100 usec
	01	1 msec
	10	10 msec
	11	100 msec

Time 0..63

Die Zeit berechnet sich durch eine Multiplikation von (Time Base) mit (Time), wobei der maximal erreichbare Wert bei 6,3 s liegt

Sonderfall:
T1 = FFH kein Time Out beim Sender durch fehlende Quittungen

Ein Standard OSEK-Transportkanal kennt nur die Zeit T1 als Parameter. Der Parameter T3 stellt eine Erweiterung dar.

T2 und T4 sind fest FFH. T3 wird nur größer 10 msec unterstützt. Wird im ConnectionSetup ein Wert kleiner 10 msec vorgegeben, so wird im ConnectionAcknowledge der Wert auf 10 msec gesetzt.

Für den Kanalaufbau müssen die Parameter T1 und T2 statisch festgelegt werden.
Die Parameter sind als T_E wie folgt definiert:

T_E = T1 = T2 = 50 msec

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.3.4 Kanalnutzung

Die Codierung der CAN-Segmente für den Datenaustausch entspricht den OSEK-Kommunikations-Vereinbarungen (vgl. Table 1 bis 3) nach OSEK-COM V1.00:

Datensegment (DT):

Channel-ID	TPCI1	Data 1 ... Data 7

Quittungssegment (Acknowledge, AK):

Channel-ID	TPCI1

Channel_ID die im Channel Setup und Channel Acknowledge ausgetauschten Kanal-Nummern
TPCI1 Transport control information 1

Innerhalb dieser Daten ist die Nutzung des Kanals festzulegen. So könnte beispielsweise als erstes die Applikation angesprochen werden, mit der Daten ausgetauscht werden sollen.

Die TPCI-Informationen werden im folgenden erläutert.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.3.5 Kommunikation bei aufgebautem und geöffneten Kanal

Ein KWP2000 Frame setzt sich aus 2 Sessionbytes, die 1 Byte Längeninformation und ein Steuerbit für Segmentierung beinhaltet, dem Byte mit der Service ID und den N Datenbytes zusammen.
Die K-Leitungsinformationen Target, Source und Checksumme werden auf CAN nicht übertragen.

Byte 1		Byte 2	Byte 3	Byte 4…N
7	6…0	7…0	7…0	7…0
Seg	reserviert	Länge	SID	(N-3) Datenbytes

Die Längeninformation beschreiben die Anzahl der folgenden Bytes (SID + N Datenbytes). Die maximale Länge Länge beträgt 255.
Das Segmentation Bit (Seg) zeigt dem Empfänger an, ob noch weitere Blöcke folgen “1“ oder alles gesendet wurde. Allen weiteren Bits des 1.Bytes sind fest “0“.

Beinhaltet ein Frame mehr als 4 Datenbytes, findet eine Segmentierung auf Transportprotokollebene statt. Die Transformation eines KWP 2000 Frames auf CAN-Transportprotokoll 2.0 Frames läuft analog zu diesem Beispiel ab:

KWP2000 Frame:

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9
0	7	SID	D1	D2	D3	D4	D5	D6

CAN Telegramme:

ID	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
	TCPI 1	0	7	SID	D1	D2	D3	D4

ID	Byte 1	Byte 2	Byte 3
	TCPI 1	D5	D6

Die Datenübertragung erfolgt als „segmented acknowledged data transfer“ lt. OSEK.
Für die Transportverbindung sind für die Diagnose die folgenden Parameter statisch festgelegt:

Time Out für Verbindungsaufbau (T_E)	50 ms
Latenzzeit der Busse	50 ms
Maximale Wiederholungen für Verbindungsaufbautelegrammen	10
Aktiver Connection Test Timer	1000 ms
Passiver Connection Test Timer	1050 ms
Verzögerungstimer	100 ms
Maximale Akzeptanz von Telegrammnachforderung innerhalb einer Blocksize	5
Maximale Wiederholungen des Acknowledge Requests	2
Maximale Wiederholungen des Connection Tests	5

n Wiederholungen bedeutet, daß das entsprechende Telegramm insgesamt n+1 mal gesendet wird.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Die CAN-Botschaften (Segmente oder TPDUs) haben folgenden Aufbau:

TPDU Type	**TPDU Bytes**							
	0	1	2	3	4	5	6	7
DT (Data)	TPCI1	D	D	D	D	D	D	D
AK (Acknowledge)	TPCI1	-	-	-	-	-	-	-
CS (Connection setup)	TPCI1	TPCI2	T1	T2	T3	T4	-	-
CA (Connection ackn.)	TPCI1	TPCI2	T1	T2	T3	T4	-	-
CT (Connection Test)	TPCI1	-	-	-	-	-	-	-
BR (Break)	TPCI1	-	-	-	-	-	-	-
DC (Disconnect)	TPCI1	-	-	-	-	-	-	-

D Data (1-7 Byte)
TPCI Transport Control Information Byte
TPDU Trnasport Protocol Data Unit

Die Kontrollbytes (TPCI) haben den folgenden, an OSEK angelehnten, Aufbau:

	TPCI Byte 1								TPCI Byte 2							
TPDU-Type	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
DT Data	0	0	AR/	EOM	SN											
AK Acknowl.	1	0	RS	1	SN											
CS Connection setup	1	0	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	BS			
CA Connect. ackn.	1	0	1	0	0	0	0	1	-	-	-	-	BS			
CT Connection Test	1	0	1	0	0	0	1	1								
BR Break	1	0	1	0	0	1	0	0								
DC Disconnect	1	0	1	0	1	0	0	0								

AR/ Acknowledge Request (Request = 0, No Request = 1)
EOM End of Message
RS Receive Status (Receiver Ready = 1, Receiver Not Ready = 0)
SN Sequence Number
BS Block Size (auf 3 festgelegt)

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.3.6 Broadcast-Dienst Fehlerspeicher löschen

Der Broadcast-Dienst Fehlerspeicher löschen wird auf dem Kanal 200H gesendet. Der Broadcast-Dienst wird von allen Steuergeräten mitgehört.
Der Broadcast-Dienst beinhaltet eine Kennung, die das angesprochene Steuergerät auszeichnet.

Auf folgende Kennung reagiert das ESP-Steuergerät:

Alle Steuergeräte im Fahrzeug	FEH

Der Broadcast-Dienst Fehlerspeicher löschen dient zum Löschen des Fehlerspeichers. Er stellt einen dritten Zugang zum Diagnose-Modus dar. Ein Aufruf dieses Services in Diagnose-Moduses wird ignoriert.

Identifier	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte
	Destination	0x23	SID	Param1	Param2	Key	

SID	0x14	Fehlerspeicher löschen
Param1	0xFF	
Param2	0x00	
Key	0x5555; 0xAAAA	

Eine Service-Anfrage wird insgesamt 10 mal im 20ms Raster mit abwechselnd Key gesendet. Der Befehl wird abgearbeitet, wenn von den jeweils 5 im Wechsel gesendeten mindestens einmal SID+Key1 und einmal SID+Key2 innerhalb von 100ms empfangen wurde.

Der Broadcast-Dienst wird nur außerhalb des Diagnose-Modus akzeptiert. Befindet sich das Steuergerät beim Empfang eines Broadcast-Dienstes bereits in Diagnose-Modus, so wird der Broadcast-Service verworfen.
Es wird in den Diagnose-Modus gewechselt, der Fehlerspeicher gelöscht und anschließend der Diagnose-Modus wieder verlassen. Hierbei findet ein Warmstart des Steuergerätes statt.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.3.7 Umsetzung der KWP2000 Dienste

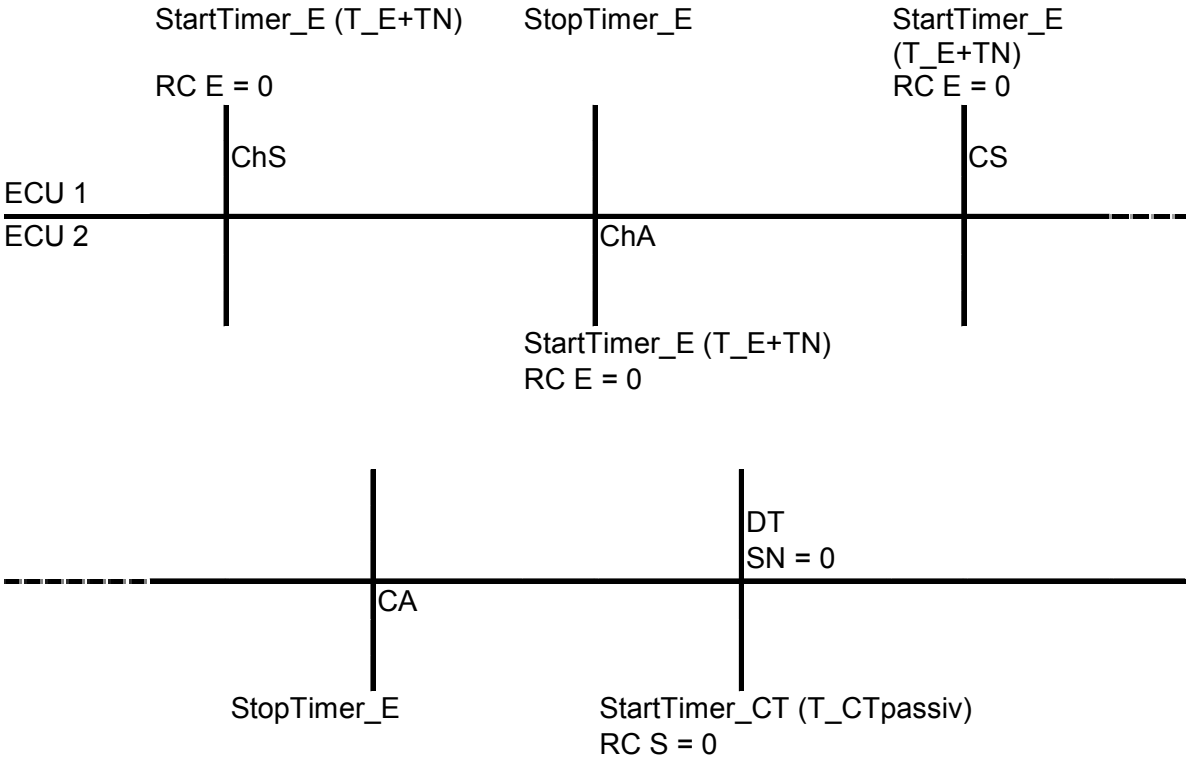
Der Tester Present-Dienst entfällt. Die Überprüfung der Verbindung Tester Steuergerät wird vom ConnectionTest (0xA3) des Transportprotokolles geleistet. Das Senderaster ist 1000ms. Auf ein Connection Test wird mit einem Connection Acknowledge geantwortet. Erkennt das Steuergerät das Ausbleiben des ConnectionTests, so sendet es aktiv das Connection Test. Bei 6 Connection Tests hintereinander ohne Acknowledge wird auf Kommunikationsausfall erkannt.

Response Pending (78H) Telegramme werden auch auf CAN alle 500ms gesendet. Dabei ist das Segmentation Bit gesetzt. Die angefragte Antwort wird unabhängig von diesem Raster sofort geschickt.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.4 DYNAMISCHER UND STATISCHER KANALAUFBAU

Normaler Ablauf:



Das Gateway bzw. der Tester sendet als erstes ein „Channel setup“ (200|03|C0|x1|x2|x3|x4|x5). Dieses wird von allen Steuergeräten am Bus mitgehört. In diesem Channel setup teilt es dem ESP-SG (Adresse 03) mit,
- daß es eine Verbindung aufbauen will (Opcode C0) und
- daß es im weiteren Verlauf auf dem Identifier ((x2<<8)+x1) senden wird.
- daß es im weiteren Verlauf auf dem Identifier ((x4<<8)+x3) empfangen wird.

Das ESP-SG antwortet darauf mit einem „Channel acknowledge“ an das Gateway bzw. den Tester (203,00,D0,x3,x4,x11,x21,x5). In diesem channel acknowledge teilt das ESP-SG mit,
- daß die Verbindung aufgebaut werden kann (Opcode D0) und
- daß es im weiteren Verlauf mit dem Identifier (x21<<8)+x11 sendet.

Ist im 4.Byte im ChannelSetup (Tx-Kanal) eines der Bits 4-7 gesetzt, so wird die ESP-Empfangsadresse mit 0x790 im ChannelSetup gesetzt.

Das ESP-SG antwortet nicht auf das Channel setup wenn
- (das System nicht abgeschaltet hat (VR an)) und (die Radgeschwindigkeiten >= 2.75km/h sind).

Besteht bereits eine Diagnose-Sitzung mit einem anderen Tester, so wird mit 0xD8 (temporär keine Resources vorhanden) geantwortet.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

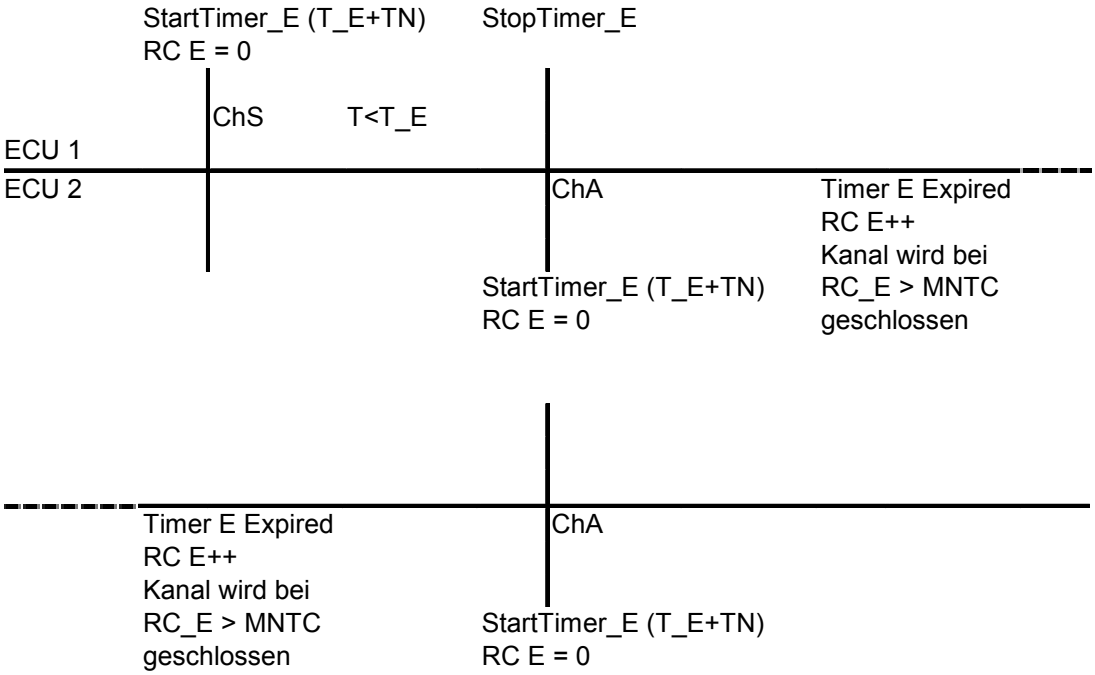
Es wird einzig der ApplicationType 01 KD-Diagnose (KWP2000) unterstützt. Andere Application Types führen zu einer Ablehnung 0xD6 ApplicationType not supported.

Nach dem Channel Acknowledge erwartet das ESP-SG innerhalb von 50ms das „Connection setup“. Kommt das „Connection setup“ innerhalb der spezifizierten Zeit so antwortet das ESP-SG mit dem „Connection acknowledge“.

Die im „Connection setup“ empfangenen Parameter werden nur teilweise vom ESP-SG verarbeitet. T2 und T4 werden nur mit 0xFF unterstützt.

Nach dem Senden des „Connection Acknowledge“ durch das Steuergerät ist die Reizung beendet. Es erfolgt nun die Kommunikation. Diese beginnt mit dem ersten Request des Testers an das ESP-SG.

Time out nach ChA:



Tritt zwischen dem Channel Acknowledge und dem Connection Setup ein Time out auf, so wird das Channel Acknowledge nochmals gesendet. Dieser Vorgang wird maximal zehnmal wiederholt. Nach dem Senden des 11. ChannelAcknowledge bricht das Steuergerät die Kommunikation ab.

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.5 VERHALTEN BEIM SENDEN UND EMPFANGEN VON TELEGRAMMEN (NACH ERFOLGTEM VERBINDUNGSAUFBAU)

5.5.1 Allgemeines

Die Kommunikation erfolgt als „segmented acknowledged data transfer“.
D.h. die Diagnoseblöcke, die länger als eine CAN-Botschaft sein können, werden in einzelne Botschaften (Segmente) aufgeteilt. Innerhalb eines Segments können maximal 7 Datenbytes versendet werden. Über Acknowledge Request AR = 0 kann ein Acknowledge angefordert werden. Das letzte Segment wird durch End-of-message-bit EOM = 1 angezeigt.

Kommt das Acknowledge nach einem Acknowledge-Resquest nicht innerhalb der durch T1 spezifizierten Zeit, so wird das letzte Segment nochmals wiederholt. Kommt das Acknowledge drei Mal hintereinander nicht, so wird die Kommunikation abgebrochen. D.h. das ESP-SG sendet ein „Disconnect“ und setzt seine Kommunikation zurück.

Bei einer falschen Sequenznummer eines Datentelegrammes wird beim nächsten Acknowledge dieses Datentelgramm nachgefordert.

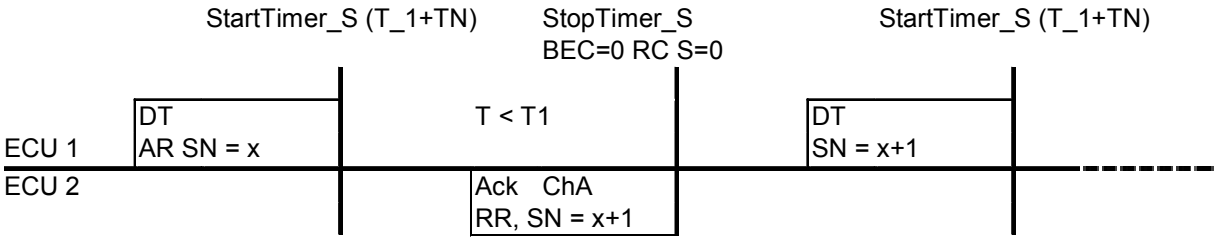
Bei Telegrammnachforderungen werden die Telegramme ab einschließlich der nachgeforderten Sequenznummer wiederholt. Es kann maximal fünfmal innerhalb einer Blockgröße (wird beim dynamischen Kanalaufbau festgelegt) nachgefordert werden. Danach wird der Kanal geschlossen.

Im folgenden wird Verhalten des Steuergerätes nach erfolgten Verbindungsaufbau näher erläutert.

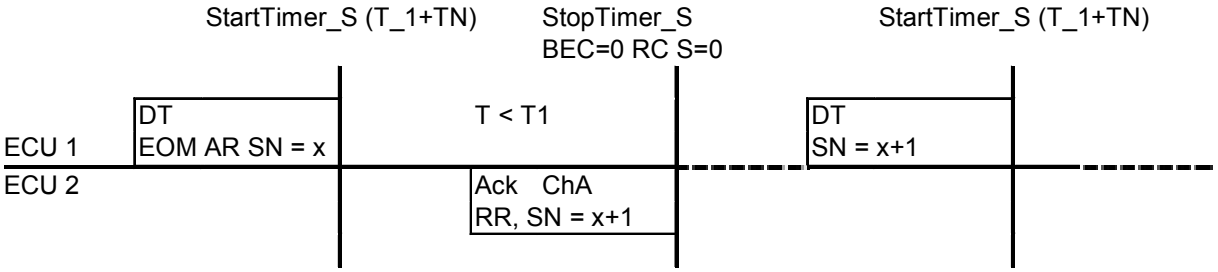
© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.5.2 Ablaufbeispiel Receiver Ready

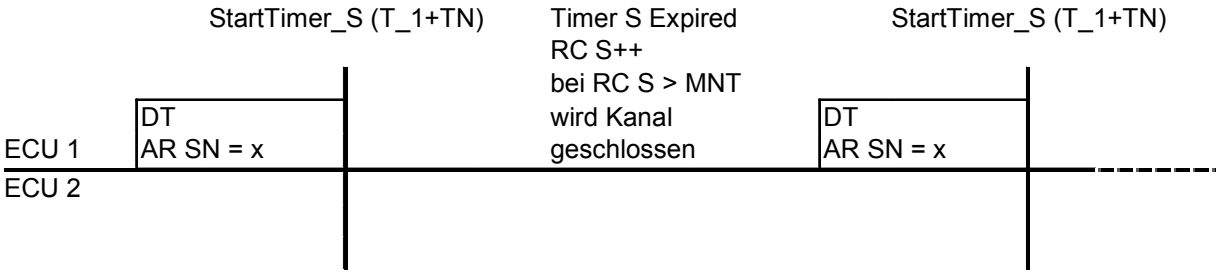
Normaler Ablauf:



Normaler Ablauf EOM:



Ablauf time out nach Daten-Frame mit Acknowledge Request:

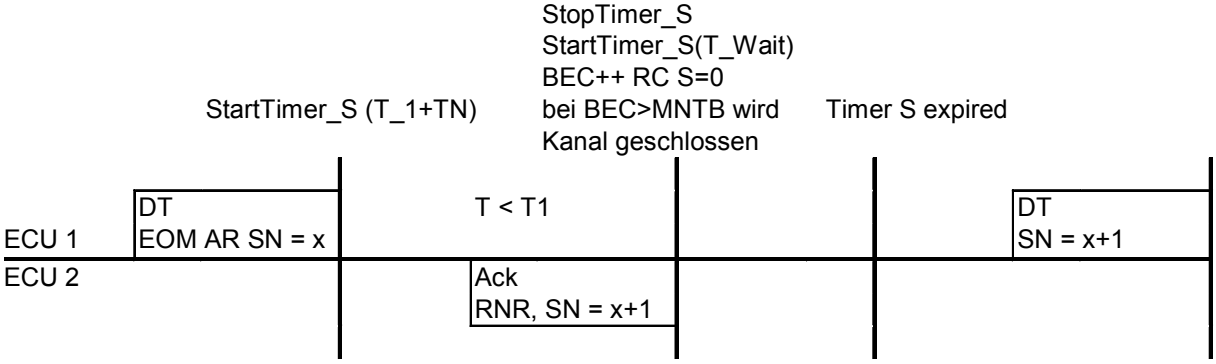


DT:	Dataframe	EOM:	End of message	Twait:	Verzögerungstimer
AR:	Acknowledge Request	RR:	receiver ready		
ChA:	ChannelAcknowledge	RNR:	receiver not ready		
SN:	Sequence number	BEC:	Blockwiederholungszähler		

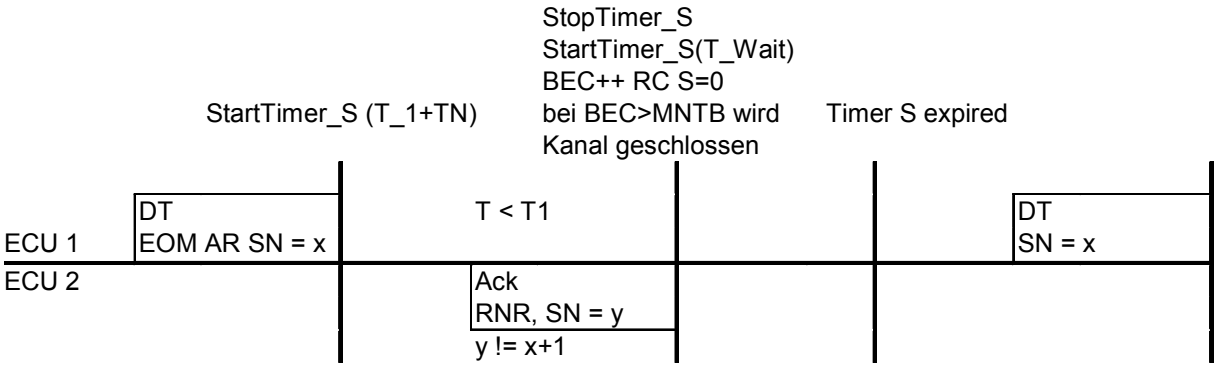
© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Ablaufbeispiele mit Receiver Not Ready:

Normaler Ablauf:



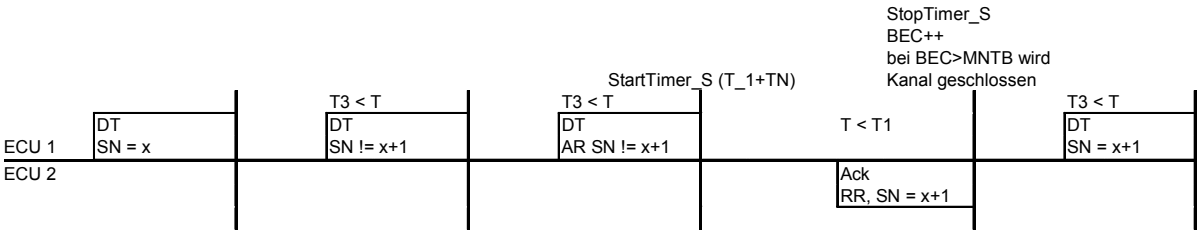
Ablauf mit falscher SN:



DT:	Dataframe	EOM:	End of message	Twait:	Verzögerungstimer
AR:	Acknowledge Request	RR:	receiver ready		
ChA:	ChannelAcknowledge	RNR:	receiver not ready		
SN:	Sequence number	BEC:	Blockwiederholungszähler		

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5.5.3 Ablaufbeispiel Sequenznummer-Fehler



DT:	Dataframe	EOM:	End of message	Twait:	Verzögerungstimer
AR:	Acknowledge Request	RR:	receiver ready		
ChA:	ChannelAcknowledge	RNR:	receiver not ready		
SN:	Sequence number	BEC:	Blockwiederholungszähler		

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.